Colecciones e Iteradores
&
Lineamientos del Proyecto Final

Tecnologías Orientadas a Objetos

Clase de Programación

22 de septiembre de 2026

Ejercicio Práctico: Gestor de Cine

Objetivo: Aplicar los conceptos de `ArrayList` e `Iterator`.

Crear un programa en Java que administre la cartelera de un cine:

1. **Clase Película:** Con atributos para *nombre*, *genero* y *horario*.
2. **GestorCine:** Usar una colección `List<Pelicula>`.
3. **Operaciones:**
   - Agregar película a la lista.
   - Ver lista completa (usando un bucle `for-each`).
   - Buscar y mostrar el horario de una película específica.
   - Eliminar una película por nombre (Obligatorio usar un **Iterador manual** con `hasNext()` y `remove()`).
   - Buscar y mostrar todas las películas de un género en especifico

Proyecto Final: Dos Caminos

El proyecto final evaluará su dominio del paradigma Orientado a Objetos en Java. Pueden elegir entre dos opciones, ambas con la misma exigencia técnica.

Opción A

Desarrollo de un Videojuego 2D.

Opción B

Desarrollo de un Sistema de Información (Software de Escritorio).

Fases obligatorias: Diseño (Diagramas UML), Estructura (Clases, Interfaces, Herencia, Polimorfismo) e Implementación.

Lineamientos: Opción A (Videojuego)

Si eligen el videojuego, debe cumplir estrictamente:

1. Debe poder ganarse y perder.
2. Menú de inicio con opciones: Jugar, Ayuda y Salir (mínimo).
3. Mensaje/pantalla de victoria al ganar y pantalla de *Game Over* al perder (regresando al menú).
4. Debe incluir música.
5. Personaje principal controlado por el jugador y enemigos manejados por la computadora (IA básica).
6. El personaje principal tiene una barra de vida y tres vidas.
7. Mínimo tres niveles jugables.
8. Debe tener *Scroll* (desplazamiento de cámara).
9. Debe tener un HUD (Heads-Up Display) en pantalla.
10. Al menos el personaje principal y un enemigo deben estar animados.

Lineamientos: Opción B (Sistema de Información)

Si eligen el sistema de escritorio, debe cumplir con lo siguiente:

1. **Login:** Manejo de dos roles (Administrador y Usuario).
2. **Navegación:** Menú principal claro hacia los módulos.
3. **Gestión CRUD:** Altas, bajas, cambios y consultas.
4. **Persistencia:** Base de Datos.
5. **Interfaz (GUI):** Prohibido usar solo la consola.
6. **Colecciones:** Uso de List, Set o Map en la lógica.
7. **Validación y Excepciones:** El sistema no debe cerrarse por errores de usuario.
8. **Reportes:** Capacidad de exportar resumen o imprimir ticket.
9. **Relaciones:** Mínimo 3 tablas en BD (Ej. Clientes, Productos, Ventas).
10. **Seguridad:** Encapsulamiento estricto.

¡Manos a la obra!

¿Preguntas sobre el proyecto o el ejercicio?